

CH1 测频方案 A：放弃 AUX，改由主输出分路

LMH6518 的辅助输出 AUX_P/N 在 CH1 单板上引不出来。本方案删掉 AUX 这一路，测频信号改从主输出 CH1_P / CH1_N 取，分路放到接收板上。文档包含三部分：CH1 板的改动清单、固件配置、对接收板的接口要求。标 推断 或 待确认 的结论，没有在器件手册里找到直接依据。

工程	Thunderscope_Rev5.3_CH1
器件	U1008_1 · LMH6518
手册	ZHCSP6E (2024-07 修订)
日期	2026-09-15
状态	方案草稿 · 尚未改图

结论

1 信号没有损失

AUX 与主输出的增益匹配在 ± 0.2 dB 以内， -3 dB 带宽匹配在 5% 以内，SPI 选的带宽滤波器同时作用于两路。手册的原话是 AUX 与主输出"几乎相同"，只是失真略差。测频从 OUT 取还是从 AUX 取，拿到的是同一个信号。

2 CH1 板只删不加

删除 RF3、RF4、R52_8、R97_8 四个元件；U1008 的 pin1、pin2、pin16 标为不连接。AUX 相关网络在 PCB 上本来就没有任何走线，R52_8、R97_8 还在板框外没摆放，所以删除不需要改线。

3 分路挪到接收板

CH1 板只负责把 CH1_P/N 经 RF1、RF2 送出。100 Ω 端接、比较器分支、电平转换都放在接收板。固件上电后通过 SPI 把 D10 置 1，关闭 AUX 输出级，VCC 电流大约减少 60 mA。

为什么不走 AUX：两路输出参数对照

数据取自 LMH6518 手册 5.5 节电气特性（测试条件：VCC = 5 V、VCM = VCM_AUX = 1.2 V、两路负载均为 100 Ω 差分），以及 6.4 节、7.2.1.2 节。

项目	主输出 OUT (pin15 / pin14)	辅助输出 AUX (pin1 / pin2)	对测频的含义
增益	随前置放大 HG/LG 和梯形衰减档位变化	与主输出匹配：典型 ± 0.1 dB，最大 ± 0.2 dB	AUX 并不是固定幅度的输出，幅度问题两路一样
带宽	SPI 可选 20 / 100 / 200 / 350 / 650 / 750 MHz 或全带宽	带宽匹配 5%；手册注明滤波器"同时作用于主输出和辅助输出"	两路带宽相同
满幅摆幅 (100 MHz 时 THD ≤ -40 dBc)	典型 800 mVpp	典型 800 mVpp	相同
传播延时	两路匹配在 100 ps 以内		测频不关心
失真	略好	100 MHz：HD2 -48 dBc，HD3 -50 dBc，比主输出略差	过零比较对谐波不敏感
输出共模	由 pin13 VCM 设定	由 pin16 VCM_AUX 单独设定，目前悬空	用 AUX 要多做一路偏置和去耦
VCC 电流	AUX 打开：典型 210 mA，最大 225 mA AUX 关闭：典型 150 mA，最大 165 mA		用 AUX 要多耗约 60 mA

改动前后对比

左图是当前原理图和 PCB 的实际状态，右图是方案 A 改完后的状态。主输出这条路（R52_1、R97_1 → RF1、RF2）完全不动，改动全部集中在 AUX 这一侧。

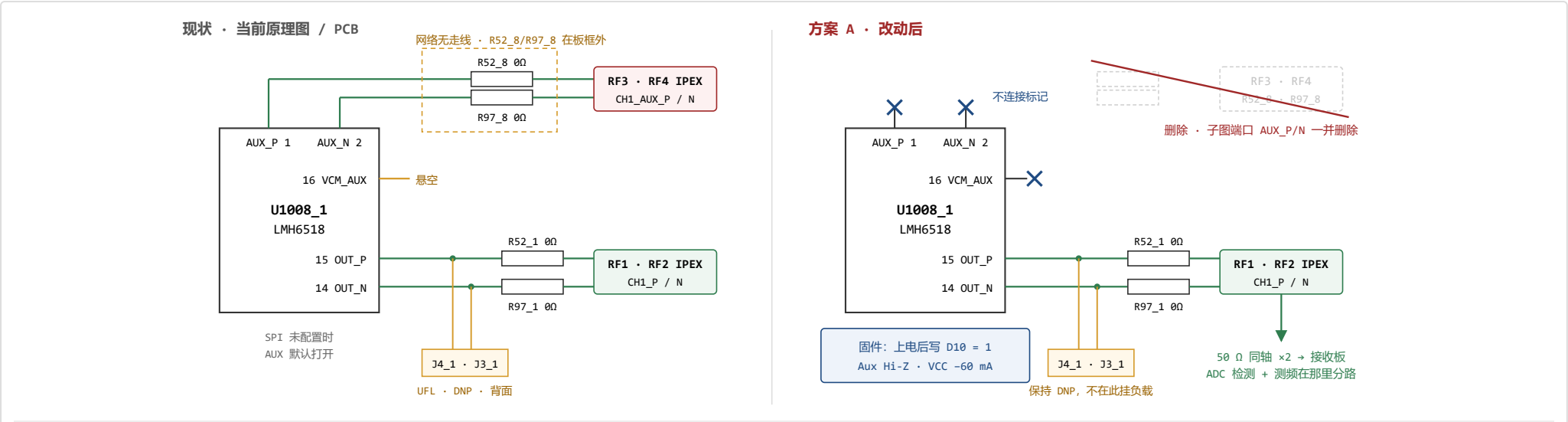


图 1 绿色为信号通路，琥珀色为已有的隐患点或备注，蓝色 × 为新增的不连接标记。J4_1 / J3_1 是原 ThunderScope 留下的 UFL 测试座，挂在 0 Ω 之前（经过孔到背面），现在是 DNP 状态，不在本方案改动范围内。

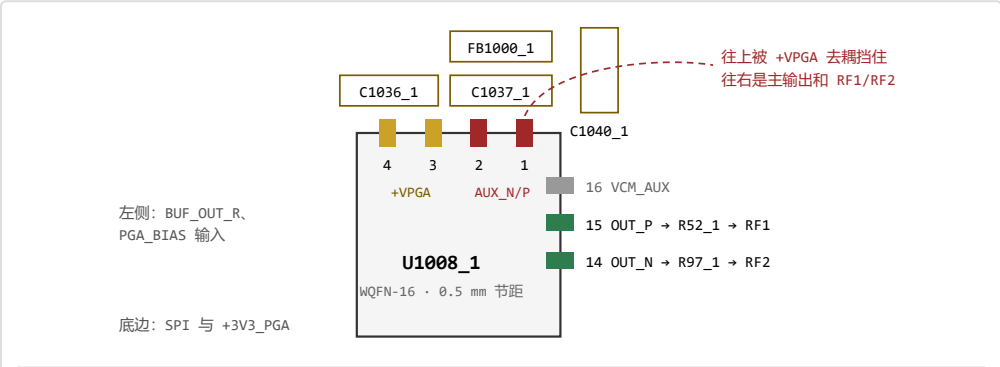


图 2 AUX 引脚周边示意，按 PCB 坐标画出相对位置，未按比例。四个方向都被占用。

引出 AUX 需要付出的代价（即方案 B）

- 布线

pin1、pin2 在芯片顶边右侧，左邻 pin3、pin4 的 +VPGA。正上方依次是 C1037_1（1 μF）和 FB1000_1（磁珠），右上是 C1040_1（10 μF）。要引出，就得把这些去耦元件挪远，或在焊盘末端打孔下到 In2/In3 层，两种做法都会拉长 +VPGA 的去耦回路。
- 偏置

pin16 VCM_AUX 要接 1.2 V 左右的偏置并加去耦（绝对最大值 2 V）。它在芯片右边，走线要穿过 OUT_P/N 所在的一侧。
- 功耗

AUX 常开，+VPGA 要按 225 mA 的最大值来设计。
- 收益

只换来一个好处：测频负载和主通路互相隔离。这一点在接收板上加缓冲或者做好分支设计，也可以做到（见第 5 页）。

因此只有当 CH1_P/N 同时要送去高保真 ADC 采样，而且接收板上没有空间做隔离时，才值得回到方案 B。

CH1 板改动清单

以下对象都在当前网表和 PCB 文件里核对过。改图顺序：先改三张原理图，ERC 通过后再在 PCB 编辑器里执行"从原理图更新 PCB"，最后跑 DRC。改之前要先在 KiCad 里保存并关闭工程，目录下现在有 .lck 锁文件。

文件	对象	操作	说明
原理图			
FE_Channel.kicad_sch	R52_8、R97_8 (0 Ω 0402)	删除	同时删除它们两端的导线和网络标签 AUX_R_P、AUX_R_N
FE_Channel.kicad_sch	层次标签 AUX_P、AUX_N	删除	删除后子图不再有 AUX 端口
FE_Channel.kicad_sch	U1008_1 pin1、pin2、pin16	加不连接标记	避免 ERC 报"引脚未连接"；pin16 目前没有标记，本来就在报警
FE_Channel.kicad_sch	文字注释 "Max VCC current ... AUX output ..."	保留	这两行 (0.225 A / 0.165 A) 正好说明固件要关 AUX，不用改
Thunderscope_Rev5.3.kicad_sch	CH1 子图符号上的 AUX_P、AUX_N 引脚	删除	在子图符号上用"删除未使用的层次引脚"
Thunderscope_Rev5.3.kicad_sch	IO 子图符号上的 AUX_P、AUX_N 引脚；标签 CH1_AUX_P、CH1_AUX_N 及导线	删除	顶层不再有 CH1_AUX 网络
External_IO.kicad_sch	RF3、RF4 (KH-IPEX-K501-29)	删除	同时删除层次标签 AUX_P、AUX_N；只服务 RF3、RF4 的 GND 符号一并删除
PCB			
Thunderscope_Rev5.3.kicad_pcb	从原理图更新	同步	自动移除 RF3 (147.4, 78.2)、RF4 (147.4, 73.8) 和板框外的 R52_8、R97_8。这 4 个网络上没有走线、过孔或铺铜连接，不需要手工清理
Thunderscope_Rev5.3.kicad_pcb	RF3、RF4 腾出的区域	可选	约在板子右下角，可以留给后续的 VCM / +VBIAS 基准电路（接口图册里列为"必须补"的项目）
Thunderscope_Rev5.3.kicad_pcb	U1008 周边、主输出走线	不动	R52_1、R97_1、RF1、RF2 以及 +VPGA 去耦都保持原样
BOM 与文档			
BOM	-2 × KH-IPEX-K501-29, -2 × 0 Ω 0402	减少	其他器件不变
docs/architecture/ch1-frontend-interface.pdf	第 1、2、3、9 页中 AUX / RF3 / RF4 相关内容	同步更新	端口从 12 个变为 10 个；"用 AUX 时"一项改为"AUX 已关闭，固件须写 D10"

明确不做事

- 不做

不在 CH1 板上的 OUT_R_P/N 上并联比较器或测试座负载。主输出唯一的负载应该是远端的 100 Ω 差分端接。
- 不做

不给 pin16 加偏置电路。AUX 关闭后这个脚不再起作用，而且把偏置引过去同样会碰到图 2 里的布线问题。
- 不做

不动 J3_1、J4_1。它们是 DNP，当前只是焊盘和过孔形成的一小段短截线。要不要删除属于另一项清理工作，不和本方案捆在一起。

本方案依赖、但不在范围内的前提

- 前提

VCM (pin13) 目前没有驱动源。主输出共模不确定时，接收板的直流耦合比较器无法设计，所以这一项要先解决。手册的测试条件是 1.2 V，绝对最大值 2 V。
- 前提

+VBIAS、-VBIAS 没有来源，LMH6518 输入端的直流工作点不成立。这是整板能否工作的问题，与测频无关，见接口图册第 9 页。

固件：关闭 AUX，设置测频档位

LMH6518 只有一个 16 位寄存器，每次 SPI 访问是 8 位命令加 16 位数据。命令字节的最高位是读写位（0 写、1 读），其余 7 位无关。**上电复位后 AUX 默认是打开的**（D10 = 0），所以固件必须主动写入。

位	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
功能	无关	必须为 0				电源 1=AUX Hi-Z	必须 0	带宽滤波器			必须 0	前置 0=LG 1=HG	梯形衰减 0~-20 dB (每档 -2 dB)			
上电默认 0x000A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
= 全带宽 · LG · -20 dB 衰减 · AUX 打开																
方案 A 初始化 0x040A	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
只改 D10，其余保持默认 · 写入：命令 0x00 + 数据 0x040A · 回读：命令 0x80																

图 3 数据字段取自手册表 6-1 至 6-4。滤波器编码（D8~D6）：000 全带宽、001 20 MHz、010 100 MHz、011 200 MHz、100 350 MHz、101 650 MHz、110 750 MHz，111 不允许。D5、D9、D11~D14 必须为 0，否则器件行为未定义。

上电流程

步骤	动作	检查
1	+VPGA、+3V3_PGA 上电，CSn 由 R1033 10K 上拉，保持不选中	此时 AUX 打开，VCC 最大 225 mA，电源按这个值设计
2	写入 0x040A（命令字节 0x00）	VCC 电流下降约 60 mA（典型 210 → 150 mA）
3	回读（命令字节 0x80），确认 D10 = 1	SDIO 在回读时由芯片驱动，控制器 IO 要能三态
4	之后所有写入都保持 D10 = 1，只改滤波器、前置放大、衰减位	建议在驱动层把 D10 作为固定掩码 0x0400

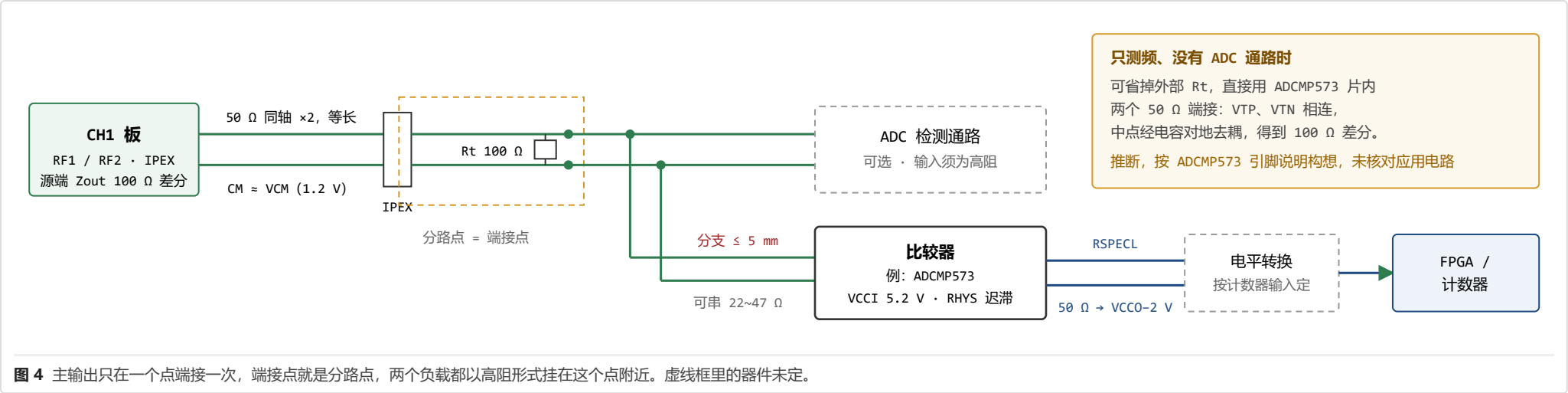
命令字节格式按手册图 6-1 / 6-2 读出（首位读写位加 7 个无关位），第一次调试时请用逻辑分析仪核对一次时序。**待确认**

测频模式下的档位选择

幅度	根据输入幅度选 HG/LG 和衰减档，让输出接近但不超过满幅 800 mVpp。比较器需要足够的过驱动量，幅度太小会误计数。
禁止	不要把增益开到输出长期饱和、拿 PGA 当限幅器用。手册 5.1 节注释写明：输出长时间处于饱和状态，会产生 永久性的输出失调 。
带宽	选高于被测频率的最低一档滤波器，可以降低噪声、减少比较器边沿抖动。滤波器是单极点，截止频率处幅度只衰减 3 dB，频率越接近截止点要多留余量。测频本身不受相移影响。
切换	如果 CH1_P/N 同时用于 ADC 检测，两种用途的档位可能冲突，需要固件分时切换，切换后等待输出稳定再开始计数。

接收板：接口要求与参考拓扑

接收板还没有设计，下面是 CH1_P/N 这一侧对它提出的要求。比较器以资料目录里已有的 ADCMP573 为例，只是候选，不代表已经选定。



项目	要求	依据
差分阻抗与端接	走线 100 Ω 差分；在接收端跨接一个 100 Ω，不要每根线 50 Ω 对地	LMH6518 差分输出阻抗 92~108 Ω（典型 100 Ω），手册所有输出参数都在 RL = 100 Ω 差分下给出；对地端接会拉偏输出共模
分支长度	比较器分支 ≤ 5 mm，必要时每根线串 22~47 Ω 隔离	全带宽上升时间约 460 ps。按"分支延时小于上升时间 1/10"估算，约 46 ps，FR4 表层约 6 ps/mm，即约 7 mm。 经验规则
输入共模	比较器必须接受约 1.2 V 共模、单端 0.5~1.8 V 的直流耦合输入	主输出每个脚钳位范围 0.5~1.8 V（VCM = 1.2 V）。ADCMP573 在 VCCI = 3.3 V 时输入范围只有 -0.2~+1.2 V， 不够 ；VCCI = 5.2 V 时为 -0.2~+3.2 V，满足。也可以交流耦合后重新偏置
输入负载	分支上的器件输入要远高于 100 Ω	ADCMP573 片内端接断开时，差模输入电阻 50 kΩ、共模 500 kΩ，偏置电流最大 50 μA
迟滞	比较器必须加迟滞，数值按信号噪声实测确定	ADCMP573 的 HYS 脚悬空时迟滞约为 0，经 RHYS 接地来设定（手册图 7）。慢速正弦过零时没有迟滞会产生多次翻转
输出电平	比较器输出端接与计数器输入电平匹配	ADCMP573 为 RSPECL 输出，需要 50 Ω 端接到 VCC0 - 2 V。资料目录里有 SN65LVDS20，可以作为转换候选 待确认

验证步骤：① ERC、DRC 通过，网表中不再有 CH1_AUX 网络；② 上电后在 SPI 写入前后测量 +VPGA 电流，应有约 60 mA 的差值；③ 回读寄存器得到 0x040A；④ 用信号源在各档增益下扫频率和幅度，记录每档能正确计数的最小输入幅度，写进固件的档位选择表。

数据来源：LMH6518 手册 ZHCSP6E 5.1、5.5、6.4、6.5、7.2.1.2 节；ADCMP572/573 手册 Rev.PrB（资料版，定稿前换正式版核对）；当前工程 FE_Channel、External_IO、顶层原理图与 kicad_pcb 文件（2026-09-15）。